

Cuestionario 2 - Unidad 2

1. En un átomo neutro, ¿qué relación existe entre protones y electrones?

- A) Tienen la misma cantidad ✓.
- B) Los electrones siempre son el doble de los protones.
- C) Los protones siempre son menos que los electrones.
- D) No existe relación entre ambas partículas.
- P) La neutralidad eléctrica ocurre cuando las cargas positivas y negativas se equilibran.

2. Los electrones se encuentran principalmente...

- A) dentro del núcleo y tienen carga positiva.
- B) dentro del núcleo y carecen de carga.
- C) en el núcleo y forman casi toda la masa.
- D) fuera del núcleo y tienen carga negativa ✓.
- P) Recuerda que los electrones forman la nube electrónica alrededor del núcleo.

3. ¿Qué relación describe correctamente a las partículas subatómicas?

- A) Electrón: carga positiva; protón: sin carga; neutrón: carga negativa.
- B) Electrón: carga negativa y masa muy pequeña; protón: carga positiva y está en el núcleo; neutrón: sin carga y está en el núcleo ✓.
- C) Electrón: sin carga; protón: carga negativa; neutrón: carga positiva.
- D) Electrón: carga positiva y núcleo; protón: fuera del núcleo; neutrón: carga negativa.
- P) Ubica primero qué partículas están en el núcleo y cuál se mueve alrededor de él.

4. ¿Qué partículas participan directamente en la unión de los átomos dentro de los compuestos?

- A) Neutrones.
- B) Protones del núcleo solamente.
- C) Electrones ✓.
- D) Neutrinos.
- P) Los enlaces se relacionan con las partículas ubicadas en la parte externa del átomo.

5. Los símbolos químicos de sodio, potasio, calcio y boro son, respectivamente:

- A) Na, K, Ca, B ✓.
- B) S, P, Ca, B.
- C) S, K, C, Br.
- D) Na, P, Ca, B.
- P) Algunos símbolos provienen del latín, como sodio y potasio.

6. ¿Cuál descripción corresponde a la estructura de Lewis del carbono?

- A) C con 2 electrones de valencia solamente.
- B) C con 4 electrones de valencia alrededor del símbolo ✓.
- C) C con 6 electrones internos representados.
- D) C sin puntos porque no tiene electrones externos.
- P) El carbono pertenece al grupo IVA y suele mostrar cuatro electrones externos.

7. En la tabla periódica, los elementos con mayor carácter metálico se encuentran principalmente en...

- A) las columnas de la derecha.
- B) la zona superior derecha exclusivamente.
- C) la región de gases nobles.
- D) las columnas de la izquierda ✓.
- P) El carácter metálico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo.

8. Los elementos de la tabla periódica actual se disponen en orden creciente de...

- A) masa atómica únicamente.
- B) radio atómico.
- C) número atómico ✓.
- D) electronegatividad.
- P) La tabla moderna se organiza por la cantidad de protones.

9. Si un elemento posee dos electrones de valencia y se comporta como metal, al enlazarse tiende a...

- A) ganar dos electrones.
- B) perder dos electrones ✓.
- C) compartir siempre cuatro electrones.
- D) convertirse en gas noble sin cambio electrónico.
- P) Los metales suelen ceder electrones para formar iones positivos.

10. En el cloruro de sodio (NaCl), el sodio transfiere un electrón al cloro; por ello se forma un enlace...

- A) iónico ✓.
- B) metálico.
- C) covalente no polar.
- D) nuclear.
- P) La transferencia de electrones entre metal y no metal es característica de este tipo de enlace.

11. Relaciona los tipos de compuestos con su fórmula: I. Óxidos. II. Ácidos. III. Bases. IV. Sales. a) NaOH b) HCl c) NaCl d) Na₂O.

- A) I:a - II:b - III:c - IV:d.
- B) I:d - II:a - III:b - IV:c.
- C) I:a - II:b - III:d - IV:c.
- D) I:d - II:b - III:a - IV:c ✓.

P) Distingue el óxido por el oxígeno, el ácido por H al inicio, la base por OH y la sal por metal con no metal.

12. Un ion con carga positiva se forma cuando un átomo...

- A) gana electrones.
- B) gana neutrones.
- C) pierde electrones ✓.
- D) pierde protones del núcleo.

P) Si pierde cargas negativas, queda con predominio de carga positiva.